

Prinzip und Bauarten

Axialventilatoren fördern Luft parallel zur Drehachse. Sie erzeugen grosse Volumenströme bei niedrigem Druck. Typisch für Entrauchung, Tiefgaragen und kurze Kanalsysteme.

Deckenlüfter	Verstellbare Schaufeln. Eta = 55-75%.
Rohrventilator	Im Kanal eingebaut. Kompakt. Geringer Druckaufbau.
Entrauchung	Für 400°C/2h (F400). Spezielle Lager und Motor.
Axialgebläse	Kühltürme, Kondensatoren, Grossanlagen

Kennlinie und Grenzen

Druckaufbau: $\Delta p_t = 50-500 \text{ Pa}$ (typisch deutlich < Radial)

Volumenstrom: gross ($10'000-100'000+ \text{ m}^3/\text{h}$)

Leistung: $P = V \cdot \Delta p_t / (3600 \cdot \eta)$ [kW]

Instabilitäts Grenze: Linker Ast der Kennlinie (Abreissen)

→ Betriebspunkt immer rechts vom Kennlinienmaximum halten

Vergleich Axial vs. Radial

Eigenschaft	Axial	Radial
Druck	Gering (< 500 Pa)	Hoch (bis 2000+ Pa)
Volumenstrom	Sehr gross	Mittel bis gross
Effizienz (eta)	55-75%	70-85%
Platzbedarf	Kompakt (kurz)	Bauraumintensiv
Einsatz	Entrauchung, Parking	RLT-Zentrale, Kanalsysteme

Entrauchung F400 / F600

- SIA 182 / EN 12101-3: Entrauchungsventilator für Brandfälle
- F400 = 400°C / 2 Stunden Betrieb. F600 = 600°C / 1.5h.
- Motorwicklung und Lager müssen Temperatur standhalten
- Brandschutznachweis: nach SIA 182 / kantonale Vorgaben

Achtung / häufige Fehler:

! Axialventilator im instabilen Kennlinienbereich → Pulsieren/Schaden

! Entrauchungsventilator ohne Temperatur-Klassierung → nicht gültig

! Falsche Drehrichtung: stark reduzierter Volumenstrom